

pharmacology

Dr Samira Radmand
Pharmacist

داروهای بلوکر عصبی – عضلانی غیردپولاریزان

توبوکورارین ،گالامین ،پانکرونیوم ، روکرونیوم، وکرونیوم ،آتراکوریوم ،سیس آتراکوریوم، میواکوریوم

- گیرنده های نیکوتین را در پایانه های عصبی _ عضلانی (NMG) مهار میکند.
- کاربرد آن ها در جراحی ها برای شل کردن عضلات مخطط است.
- در اوردوز میتواند عضلات تنفسی را در گیر کند
- در صورت اوردوز از آنتی کولین استراز ها برای برطرف کردن مسمومیت استفاده میشود

. داروی روکوریوم سریع ترینشان است (مدت اثر 60-120 ثانیه بعد از تجویز)

آترا کوریوم

داروی ضعیفی در مقایسه با بقیه است ولی مزیت آن این است که می تواند در داخل خون هم متابولیزه شود ولی در متابولیسم پلاسمایی آن لودانوزین تولید می

شود که می تواند وابسته به دوز تشنج ایجاد کند

سیس آتراکوریوم

مانند آتراکوریوم اسیت اما لودانوزین کمتر تولید میکند و احتمال تشنج کمتر است

توبوکورارین سر دسته گروه بوده و به سم نیزه معروف است.

گالامین باعث ایجاد مشکلات فشارخون و قلب و عروق میشود.

گالامین و توبوکورارین در اتاق عمل مطلقا استفاده نمیشوند

دارو های شل کننده عصبی _عضلانی دپولاریزاسیون

سوکسینیل کولین)سوکسامتونیوم(

آمپول(20، 50، 100 میلی گرم)

ویال (100، 500، 1000 میلی گرم)

اول به گیرنده های نیکوتینی در NMGمتصل میشوند و در آن باعث دپولاریزاسیون میشوند اما بعد از مدتی که از اتصال دارو به گیرنده گذشت ،

دپولاریزاسیون به رپولاریزاسیون تبدیل میشود ولی همچنان دارو به گیرنده متصل است و محل را اشغال کرده است. طریقه عملکرد این دارو ها در شل کردن

عضلات اسکلتی متفاوت از دسته ی بلوکر های عصبی عضلانی غیر دپولاریزان است بنابراین به هنگام اوردوز و مسمومیت با این ها ، فیزوستگمین ، نئوستگمین نه

تنها علایم را برطرف نمیکند بلکه تشدید هم میکند

عوارض:

هایپرترمی بدخیم(مخصوصا زمانی که مریض با هالوتان بیهوش شود و اگر هایپرترمی رخ دهد برای رفع مسئله از داروی دانترولن سدیم استفاده میشود)

هایپر کالمی، آپنه، افزایش فشار چشم ، افزایش بزاق ، برادی کاردی ،پرش های عضلانی و افزایش فشار معده که منجر به استفرا غ وآسپیراسیون و حتی مرگ شود.

دارو های شل کننده عضلانی مرکزی عمل کننده:

در نورون های رابط نخاعی و همچنین مسیرهای عصبی پلی سیناپسی در مغز تاثیر میگذارند و باعث ایجاد شلی در عضلات اسکلتی میشوند

بنزو دیازپین ها:

دارو های آرام بخش ، خواب آور اما خاصیت شلی عضلانی،ضد اضطراب،ضد تشنج . بنزو دیازپین ها به تنهایی اثر حادی بر بدن ندارند حتی در مسمومیت ها

متاکاربامول

هم به شکل خوراکی هم به شکل آمپول مورد استفاده قرار میگیرد .

آمپول های 10 سی سی هست که معمولا به شکل وریدی تزریق میشود اما اگر به شکل عضلانی تزریق شود باید نصف نصف تزریق شود چون عضله گنجایش

ندارد

قبلًا گفتیم که در درمان اسپاسم ها تعدادی عوامل هستند که در پایانه عصبی-عضلانی عمل نمی کنند بلکه در نخاع یا بخشی از مغز ، نورون های رابط را

تضعیف می کنند یا مسیرهای پلی سیناپسی را تضعیف می کنند. یکسری از این عوامل در اسپاسم های ناشی از فیبروزیت و رگ به رگ شدن و تاندونیت استفاده

می شدند که قبلًا گفته شد. منتها یکسری از اسپاسم های عضلانی هستند که ضایعات در نخاع یا به طور کلی در CNS، باعث ایجاد آن ها می شود، که مهمترین

این اسپاسم ها در اثر بیماری MSو یا در اثر آسیب های نخاعی مثل دیسک کمر ایجاد می شوند. در درمان این نوع اسپاسم ها داروهای زیر استفاده میشوند:

باکلوفن

در درمان اسپاسم های ناشی از آسیب نخاع استفاده میشود.

از عوامل مقلد GABAاست. GABAیعنی گاما آمینو بوتیلیت اسید. یعنی عملکرد باکلوفن مثل این ماده است و باعث می شود در CNS، باکلوفن گیرنده

های GABAرا تحریک کند و باعث کاهش انتقال پیامها در سطح نخاع شود.

این دارو باعث بسته شدن کانال های کلسیم در اعصاب میشود و این روند باعث میشود که نوروترانسمیتر تحریکی گلوتامات آزاد نشود، بنابراین اسپاسم ها کاهش پیدا میکند.

تهوع، خوابآلودگی و اختلالات رفتاری گاها از عوارض باکلوفن است

ایدروسیلامید ، ریلوزول

این دو دارو مستقیماً گیرنده های گلوتامات را در CNSمهار میکنند و باعث شل شدن عضلات می شوند

تیزانیدین: آگونیست مرکزی گیرنده آلفا دو هست و به عنوان شل کننده عضله کاربرد دارد

تیزانیدین عوارضی مثل خواب آلودگی، افت فشار خون، خشکی دهان و حالت ضعف و سستی دارد.

گاباپنتین ، پرگابالین:

هر دوی این داروها باعث تحریک گیرنده های گابا α,β میشوند و بدین شکل باعث ایجاد اختلال در انتقال پیام های عصبی عضلانی می شوند.

گاباپنتین در درمان تشنج و دردهای عصبی استفاده می شود

کانابینوئیدها

در واقع آلکالویید هایی هستند که ساختمان طبیعی دارند و از کانابیس یا حشیشیا ماری جوانا مشتق میشوند .

داروهایی مثل کانابیدیول ، درونابینول و نابینول از کانابیس مشتق می شوند و مصارف متنوعی دارند: از جمله

. خاصیت ضدتهوع و استفراغ دارند و در درمان تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی استفاده میشود و نیز خاصیت شلی عضله نیز دارند

همچنین خاصیت ضد اسپاسم روده دارند و در درمان اسپاسم های روده ای ناشی از سندروم روده تحریک پذیر هم استفاده می شوند

. البته عوارضی مانند توهم و حالت سرخوشی اعتیادی دارند.

مراحل انتقال پیام عصبی در عصب سمپاتیک:

سنتز نور اپی نفرین

.آمینو اسید تیروزین از جریان خون وارد پایانه‌ی عصبی سمپاتیک می‌شود.

این انتقال توسط یک ناقل فعال سدیم-وابسته (Na^+-dependent transporter) انجام می‌شود

تیروزین پیش‌ماده‌ی اصلی تمام کاتکول‌آمین‌ها است.

در این مرحله، آنزیمی به نام تیروزین هیدروکسیلاز (Tyrosine hydroxylase) تیروزین را به L-DOPA (Dihydroxyphenylalanine) تبدیل می‌کند.
این مرحله محدودکننده‌ی سرعت (Rate-limiting step) در کل مسیر سنتز است

در مرحله‌ی بعد، آنزیم دوپا دکربوکسیلاز گروه کربوکسیل از L-DOPA را جدا می‌کند و آن را به دوپامین تبدیل می‌کند.

در مرحله بعددوپامین تازه‌ساخته‌شده وارد وزیکول‌های سیناپسی می‌شود. این کار توسط ناقلی به نام VMAT (Vesicular monoamine transporter) انجام می‌شود.

داخل این وزیکول‌ها، آنزیمی به نام دوپامین بتا-هیدروکسیلاز (Dopamine β-hydroxylase) وجود دارد که دوپامین را به نورآدرنالین تبدیل می‌کند.

با رسیدن پیام عصبی به داخل عصب، کانال های کلسیم باز می شود. عصب دپلاریزه شده و وزیکول ها به سمت دیواره کشیده میشوند و محتوای خودشان را

(نوراپی نفرین ودوپامین) به فضای سیناپسی اگزوسیتوز می کنند

مرحله چهارم: مرحله اثر روی گیرنده ها

دوپامین و نوراپی نفرین ابتدا بر گیرنده های پس سیناپسی و بعد روی گیرنده های پیش سیناپسی اثر میکنند.

مرحله پنجم: مرحله خاتمه یافتن اثر نور اپی نفرین

که به سه طریق انجام می شود:

1.بازگشت نوراپی نفرین و دوپامین به داخل عصبی که از آن آزاد شده است.

2. وارد جریان خون می شود.

3. توسط دو آنزیم MAO (مونو آمین اکسیداز) و COMT(Catechol-O-Methyltransferase) تخریب می شود.

*آنزیم MAOدر داخل سیتوپلاسم سمپاتیک هم وجود دارد. پس اگر نوراپی نفرین و دوپامین در داخل وزیکول ذخیره نشوند، آنزیم MAOآن ها را

* آنزیم COMTدر پرزهای روده هم وجود دارد. پس داروهایی که مثل دوپامین و نوراپی نفرین هستند، نمی توانند به صورت خوراکی مصرف

شوند چون قبل از جذب، توسط این آنزیم تخریب خواهند شد

سیستم سمپاتیک

سیستم سمپاتیک شاخه‌ای از دستگاه عصبی خودکار است که وظیفه‌اش آمادسازی بدن برای شرایط «جنگ یا گریز» است.

فعال شدن این سیستم موجب افزایش ضربان و قدرت انقباض قلب، افزایش فشار خون، گشاد شدن برونش‌ها، گشاد شدن مردمک چشم، مهار فعالیت گوارشی و

بسیج ذخایر انرژی می‌شود.

نورون‌های پیش‌عقده‌ای سمپاتیک از ناحیه جانبی نخاع در سطوح T1 تا L2 یا L3 منشا می‌گیرند. این نورون‌ها کوتاه هستند و از طریق ریشه‌های نخاعی خارج

شده، وارد زنجیره گانگلیونی پاراورتبرال می‌شوند. در گانگلیون‌ها، این نورون‌ها به نورون‌های پس‌عقده‌ای سیناپس می‌دهند. نورون‌های پس‌عقده‌ای بلند هستند و

آکسون‌های آن‌ها به اندام‌های هدف می‌روند و با آزادسازی نوروترنسمیتر نورآدرنالین (norepinephrine, (NEباعث بروز اثرات سمپاتیک می‌شوند.

در همه نورون‌های پیش‌عقده‌ای، نوروترنسمیتر استیل‌کولین (ACh) است که روی گیرنده‌های نیکوتینی عصبی در گانگلیون عمل می‌کند. اما در بیشتر

گیرنده‌های آدرنرژیک

گیرنده‌های آدرنرژیک به دو خانواده اصلی تقسیم می‌شوند: گیرنده‌های آلفا α و بتا β

1.گیرنده‌های آلفا شامل دو نوع هستند:

α_1 receptors : که با پروتئین Gq جفت می‌شوند. فعال شدن آن‌ها فسفولیپاز C را تحریک می‌کند و با افزایش IP_3 و DAG موجب افزایش کلسیم داخل

سلولی می‌شود. این فرآیند انقباض عضله صاف را در عروق پوست و احشاء، اسفنکترهای ادراری و گوارشی و عضله شعاعی عنبیه سبب می‌شود

بنابراین اثر غالب α_1 انقباضی و تحریکی است

α_2 receptors : با پروتئین Gi جفت می‌شوند و فعالیت آدنیلیل سیکلاز را مهار می‌کنند، در نتیجه سطح cAMP کاهش می‌یابد. این گیرنده‌ها عمدتاً پیش‌سیناپسی هستند و آزادسازی نورآدرنالین را مهار می‌کنند (فیدبک منفی). در پانکراس باعث کاهش ترشح انسولین می‌شوند و در CNS با کاهش تون سمپاتیک اثر ضد فشار خون دارند

بنابراین اثر غالب α_2 ، مهاری است

2. گیرنده های بتا سه نوع هستند:

گیرنده‌های بتا همگی با پروتئین Gs جفت می‌شوند و موجب افزایش cAMP از طریق تحریک آدنیلیل سیکلاز می‌گردند. افزایش cAMP در سلول‌های عضله

صاف باعث شلی (relaxation) و در سلول‌های عضله قلبی باعث افزایش انقباض می‌شود

β_1 receptors : عمدتاً در قلب و سلول‌های ژوکستاگلومرولار کلیه وجود دارند. در قلب باعث افزایش ضربان، افزایش قدرت انقباض و افزایش هدایت الکتریکی

می‌شوند. در کلیه باعث افزایش ترشح رنین می‌گردند.

β_2 receptors : در عضلات صاف برونش‌ها، عروق عضلات اسکلتی، رحم و کبد وجود دارند. فعال شدن این گیرنده‌ها منجر به گشاد شدن برونش، گشاد

شدن عروق، شلی رحم و افزایش گلوکونئوژنز و گلیکوژنولیز می‌شود.

β_3 receptors : در بافت چربی و عضله دترسور مثانه قرار دارند و باعث افزایش لیپولیز و شلی عضله دترسور می‌شوند

داروهای مقلد سمپاتیک

داروهای سمپاتومیمتیک موادی هستند که اثر سیستم سمپاتیک را تقلید یا تقویت می‌کنند. این داروها یا مستقیماً گیرنده‌های آدرنرژیک را تحریک می‌کنند، یا باعث افزایش غلظت نورآدرنالین در سیناپس می‌شوند

بر اساس ساختمان شیمیایی به دو دسته تقسیم می شوند:

1) کاتکولامین ها

2) غیرکاتکولامین ها

کاتکولامین ها عبارتند از:

اپی نفرین)آدرنالین(

نوراپی نفرین)نورآدرنالین(

دوپامین

دوبوتامین

ایزوپروترنول

غیر کاتکولامین ها

فنیل افرین

متوکسامین

سالبوتامول، سالمترول، فورمترول

تربوتالین ، ریتودرین

کلونیدین، آپراکلونیدین، بریمونیدین

آمفتامین ها

متیل فنیدات یا ریتالین

اتوموکستین

افدرین ، سودوافدرین

داروهای مقلد سمپاتیک بر اساس مکانیسم عمل سه دسته هستند:

1. مستقیم الاثر ها : مستقیما گیرنده های پیش سیناپسی یا پس سیناپسی سمپاتیکی را تحریک می کنند) مستقیماً به گیرنده‌های آدرنرژیک (آلفا یا بتا) متصل می‌شوند و آن‌ها را فعال می‌کنند.(

مثال: آدرنالین، نورآدرنالین، فنیل‌افرین، سالبوتامول، دوبوتامین ،سالمترول ، فورمترول ، دوپامین

2. غیر مستقیم الاثر ها: غلظت نوراپی نفرین و دوپامین را سیناپسهای سمپاتیک را افزایش می دهند

)خودشان گیرنده را تحریک نمی‌کنند، بلکه باعث افزایش غلظت نورآدرنالین در سیناپس می‌شوند، مثلاً با آزاد کردن بیشتر آن از پایانه عصبی یا جلوگیری از

برداشت مجددش.(

مثال: آمفتامین، کوکائین، تیرامین.

3. مختلط الاثرها : هم گیرنده ها را تحریک می کنند و هم جلوی بازجذب را میگیرند.

هم به‌طور مستقیم گیرنده‌ها را تحریک می‌کنند و هم آزادسازی نورآدرنالین را افزایش می‌دهند.

مثال: افدرین و سودوافدرین.

1. داروهای مستقیم الاثر

1. آدرنالین (Epinephrine) :

یک آگونیست قوی تمام گیرنده‌های α و β است. در دوز پایین بیشتر اثرات بتا دارد (افزایش ضربان و گشاد شدن برونش‌ها) و در دوز بالا اثرات آلفا (افزایش فشارخون).

کاربردها: درمان شوک آنافیلاکتیک، ایست قلبی، افزایش اثر بی‌حسی موضعی، و آسم شدید.

عوارض: تپش قلب، اضطراب، افزایش فشار خون، لرزش

۲. نورآدرنالین(Norepinephrine) :

عمدتاً گیرنده‌های α_1 و β_1 را تحریک می‌کند، بنابراین باعث انقباض عروقی و افزایش فشار خون می‌شود، در حالی که اثر کمی بر β_2 دارد.

کاربرد: درمان شوک سپتیک یا افت فشار شدید.

عوارض: نکروز بافتی در تزریق خارج عروقی، افزایش بار کاری قلب

۳. ایزوپروترنول (Isoproterenol):

آگونیست غیرانتخابی گیرنده‌های β_1 و β_2 است. باعث افزایش ضربان و برون‌ده قلبی و گشاد شدن برونش‌ها می‌شود.

کاربرد: درمان برادی‌کاردی یا بلوک قلبی.

عوارض: تاکی‌کاردی، آریتمی، کاهش فشار خون دیاستولیک

۴.متوکسامین ((Methoxamine

متوکسامین یک آگونیست انتخابی گیرنده‌ی α_1 آدرنرژیک است و از داروهای سمپاتومیمتیک با اثر مستقیم به شمار می‌آید.

مکانیسم اثر:

با تحریک گیرنده‌های α_1 در عضله‌ی صاف دیواره‌ی عروق، باعث انقباض عروقی شدید و در نتیجه افزایش مقاومت محیطی و افزایش فشار خون می‌شود.

به‌دلیل این افزایش فشار، گیرنده‌های بارورسپتور در بدن فعال شده و ضربان قلب به‌صورت رفلکسی کاهش می‌یابد (رفلکس برادیکاردی).

کاربردهای بالینی:

درمان افت فشار خون در حین بیهوشی یا شوک

در گذشته برای بررسی عملکرد قلب و بارورسپتورها در مطالعات فیزیولوژیک نیز استفاده می‌شد

5. فنیل‌افرین(Phenylephrine)):

آگونیست انتخابی گیرنده α_1 است و باعث انقباض عروقی و افزایش فشار خون می‌شود.

کاربرد: ضداحتقان بینی، بالا بردن فشار خون در بیهوشی یا شوک، و اتساع مردمک در معاینات چشمی.

عوارض: سردرد، اضطراب، فشار خون بالا

۶. دوبوتامین (Dobutamine)

آگونیست انتخابی β_1 است که اثر اصلی‌اش افزایش قدرت انقباض قلب بدون افزایش زیاد ضربان است.

کاربرد: نارسایی حاد قلب، شوک کاردیوژنیک، و تست استرس قلبی.

عوارض: تاکی‌کاردی، آریتمی، افزایش نیاز اکسیژن قلب

7. دوپامین

در دوزهای پایین بر روی گیرنده های βتاثیر دارد. با افزایش دوز بر روی گیرنده های α تاثیر می گذارد. در عروق احشایی گیرنده های دوپامینی D1، D2 را

هم تحریک می کند. بنابراین برخلاف اپی نفرین و نوراپی نفرین نه تنها آسیب های کلیه و کبد ایجاد نمی کند بلکه ادرار) چون فیلتراسیون گلومرولی را افزایش

می دهد(و خونرسانی را افزایش می دهد. در درمان شوک،اگر این دارو دردسترس بود بهتراست .عملکرد تقویتی قلب و عروق آن کمتر از اپی نفرین و نوراپی نفرین

است.

درصورت اوردوز باعث hypertension،آریتمی،تهوع و استفراغ می شود

* به عنوان قاعده کلی_افزایش دوپامین مغز باعث تهوع و استفراغ می شود .هر دارویی که گیرنده های دوپامینی مغز را تحریک کند می تواند باعث تهوع و استفراغ

شود

8 سالبوتامول ، سالمترول و فورمترول

آگونیست گیرنده β2هستند و در مشکلات تنفسی مثل آسم و برونشیت به صورت استنشاقی استفاده می شود

تفاوت سه دارو در در شروع و طول اثر است .

سالبوتامول سریع الاثر کمتر از 20 دقیقه و با طول اثر کوتاه حدود 3 ساعت می باشد .

سالمترول و فورمترول شروع اثر دیرتر حدود چند ساعت و با طول اثر حدود 12 ساعت

می باشند .

در صورت اوردوز عوارضی مثل تپش قلب و tremor ایجاد می کنند

9. تربوتالین

برای جلوگیری از زایمان زودتر از موقع به دلیل خاصییت توکولیتیک)کاهش دهنده انقباضات (استفاده می شود

10. ایزوکسوبورین

بتا-آدرنرژیک آگونیست ااست و روی گیرنده‌های β_2-آدرنرژیک عمل می‌کند

کاربرد

.شل شدن عضلات صاف (به‌ویژه در رحم و دیواره عروق)،(همچنین در گذشته از آن برای شل کردن رحم و جلوگیری از انقباضات زودرس در بارداری استفاده

می‌شد، هرچند امروزه این کاربرد کمتر شده است)

.گشاد شدن عروق خونی محیطی،

.بهبود جریان خون به بافت‌هایی مثل مغز، قلب و اندام‌ها می‌شود.

.اختلالات عروقی محیطی مثل: بیماری رینود ،بیماری برگر ،انسداد شریانی محیطی ،اختلالات مغزی یا چشمی ناشی از جریان خون ناکافی

عوارض جانبی

کاهش فشار خون (هیپوتانسیون) ،تپش قلب یا افزایش ضربان (تاکی‌کاردی) ،سرگیجه و سردرد ،تهوع یا استفراغ ،گرگرفتگی

شکل دارویی

قرص‌های 10، 20 یا 40 میلی‌گرمی

گاهی به صورت تزریقی در بیمارستان

11.کلونیدین((Clonidine

آگونیست α_2 مرکزی است که با مهار آزادسازی نورآدرنالین از پایانه‌های عصبی موجب کاهش فعالیت سمپاتیک می‌شود.

کاربرد: درمان فشار خون بالا، ترک مواد مخدر، و کنترل علائم ADHD.

عوارض: خواب‌آلودگی، خشکی دهان، افت فشار وضعیتی

12 .بریمونیدین :Brimonidine))

بریمونیدین نیز مانند کلونیدین یک آگونیست گیرنده‌ی α_2 آدرنرژیک است، اما کاربرد اصلی آن در چشم است.

با فعال‌سازی گیرنده‌های α_2 در جسم مژگانی چشم، ترشح مایع زلالیه کاهش می‌یابد و در نتیجه فشار داخل چشم پایین می‌آید.

کاربردهای بالینی:

درمان گلوکوم زاویه باز

درمان افزایش فشار داخل چشمی

عوارض جانبی:

تحریک یا قرمزی ملتحمه، خشکی دهان، خواب‌آلودگی، احساس سوزش چشم.

در مقایسه با سایر داروهای چشمی، اثر سیستمیک بسیار کمی دارد چون به‌صورت قطره‌ای استفاده می‌شود..

2 . داروهای غیر مستقیم الاثر

۱ . آمفتامین(Amphetamine):

باعث آزاد شدن نورآدرنالین و دوپامین از نورون‌ها می‌شود. اثر محرک قوی روی سیستم عصبی مرکزی دارد.

کاربرد: درمان ADHD، نارکولپسی، و در گذشته به عنوان داروی ضد اشتها.

عوارض: بی‌خوابی، بی‌قراری، افزایش فشار خون، وابستگی و سوءمصرف

*** فنیل ایزوپروپانول آمین(جزو آمفتامین ها است)**

آزاد شدن نوراپی نفرین و دوپامین را در اعصاب سمپاتیک محیطی افزایش می دهند و نوراپی نفرین و دوپامین هم باعث تحریک سیستم سمپاتیک می شود . مهار

کننده MAOنیز هستند بنابراین می توانند باعث تنگی عروق ، تپش قلب و افزایش فشارخون شوند . در مغز با افزایش نوراپی نفرین ، دوپامین و سیروتونین باعث

افزایش سطح خلق وخو می شوند و به خاطر همین خاصیت ، گاهی این ترکیبات abuseمی شوند . اوردوز باعث هالوسیناسیون)توهم(می شود .

آمفتامین ها می توانند alertnessیا هوشیاری را افزایش دهند . متامفتامین ها دسته ای از آمفتامین ها هستند که قابلیت استفاده به صورت خوراکی دارند و از

بقیه ی آمفتامین ها خطرناکترند

آمفتامین ها خاصیت تراکوژنیک)ناقص الخلقه(دارند)تراکوژن هستند.(

در بیش فعالی به جای آمفتامین ها از متیل فنیدات و اتوموکسیتین استفاده می شود . متیل فنیدات دوپامین مغز را زیاد می کند و اتوموکسیتین مهارکننده بازجذب نوراپی نفرین هست .

۲. کوکائین (Cocaine) :

با مهار برداشت مجدد نورآدرنالین و دوپامین در سیناپس باعث افزایش اثر آن‌ها می‌شود.

کاربرد پزشکی محدود دارد (به عنوان بی‌حس‌کننده موضعی در جراحی بینی).

عوارض: فشار خون بالا، آریتمی، سکته مغزی یا قلبی، اعتیاد شدید

3.داروهای سمپاتومیمتیک با اثر مختلط

1. افدرین (Ephedrine):

هم به‌طور مستقیم گیرنده‌های α و β را تحریک می‌کند و هم آزادسازی نورآدرنالین را افزایش می‌دهد. اثر طولانی‌تری نسبت به آدرنالین دارد.

کاربرد: درمان افت فشار در بی‌حسی نخاعی، ضداحتقان بینی، و در گذشته برای آسم.

عوارض: بی‌خوابی، اضطراب، افزایش فشار خون

2. سودوافدرین(Pseudoephedrine) :

مشابه افدرین است اما اثر مرکزی ضعیف‌تری دارد.

کاربرد: ضداحتقان بینی در داروهای سرماخوردگی.

عوارض: بی‌خوابی، افزایش فشار خون، تحریک عصبی.

*به دلیل امکان تبدیل به مت‌آمفتامین، فروش آن در بسیاری کشورها محدود است.

***عوارض کلی داروهای سمپاتومیمتیک**

این داروها در مجموع ممکن است موجب موارد زیر شوند:

افزایش فشار خون، تپش قلب و آریتمی، اضطراب و بی‌خوابی، سردرد، لرزش عضلات، افزایش قند خون، احتباس ادرار (در اثر تحریک گیرنده‌های α در مثانه).

***موارد منع مصرف و احتیاط**

باید با احتیاط یا اجتناب در بیماران زیر مصرف شوند:

افراد مبتلا به فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی (آنژین یا آریتمی)، پرکاری تیروئید، دیابت (به علت افزایش گلوکز)، و افرادی که از داروهای مهارکننده MAO یا

ضدافسردگی‌های سه‌حلقه‌ای استفاده می‌کنند

*آنتاگونیست ها ی گیرنده سمپاتیک یا مهار کننده ی سمپاتیک (سمپاتولیتیک)

داروهای سمپاتولیتیک یا مهارکننده‌های سیستم آدرنرژیک، گروهی از داروها هستند که با مهار گیرنده‌های آدرنرژیک (آلفا و بتا) یا با کاهش ترشح و عملکرد

نوراپی‌نفرین در پایانه‌های عصبی سمپاتیک، اثرات سیستم عصبی سمپاتیک را کاهش می‌دهند. نتیجه‌ی کلی استفاده از این داروها معمولاً کاهش فشار خون،

کاهش ضربان قلب، کاهش مقاومت عروقی محیطی، و در برخی موارد بهبود علائم پرکاری سمپاتیک مثل ترمور یا اضطراب است.

آنتاگونیست ها ی 1α و 2α : فنتوکسی بنزامین – فنتولامین

آنتاگونیست ها ی 1α :پرازوسن – ترازوسین –دوکسازوسین – تامسولوسین – سیلودوسین

آنتاگونیست های 2α : یوهیمبین – رائوولسین

آنتاگونیست 1βو 2β :پراپرانولول – بتاکسولول- تیمولول – کارتئولول-پنبوتولول-پیندولول

آنتاگونیست های :1β آتنولول- متوپرولول- آلپرانولول- اسمولول-آسه بوتولول- سیلی پرالول

آنتاگونیست ها ی 2β : بوتوکسامین

آنتاگونیست ها 1α 1β 2β : لابتالول – کارودیلول

آنتاگونیست‌های غیراختصاصی α1 و α2

دو داروی اصلی این گروه فنوکسی‌بنزامین و فنتولامین هستند.

فنوکسی‌بنزامین. یک آنتاگونیست غیرقابل برگشت است که به صورت کووالانسی گیرنده را مهار می‌کند و اثر طولانی دارد. این دارو عمدتاً برای کنترل فشارخون

بالا در بیماران مبتلا به فئوکروموسیتوما (تومور ترشح‌کننده‌ی کاتکولامین) قبل از جراحی استفاده می‌شود.

فنتولامین. یک آنتاگونیست رقابتی و برگشت‌پذیر است و کاربرد اصلی آن در تشخیص فئوکروموسیتوما و درمان فوری افزایش فشارخون ناشی از تزریق تصادفی

اپی‌نفرین یا نوراپی‌نفرین است.

عوارض شایع هر دو دارو شامل افت فشارخون وضعیتی، تاکی‌کاردی رفلکسی، احتقان بینی و سردرد است

آنتاگونیست‌های اختصاصی α1

این داروها شامل پرازوسین ، ترازوسین، دوکسازوسین ، تامسولوسین ، آلفوزوسین و سیلودوسین هستند

این گروه با مهار گیرنده‌های α1 در عروق باعث اتساع عروقی و کاهش مقاومت محیطی می‌شوند و در مثانه و پروستات نیز با شل کردن عضلات صاف، باعث

تسهیل ادرار در بیماران مبتلا به هایپرتروفی خوش‌خیم پروستات (BPH) می‌گردند.

پرازوسین اثر کوتاهتری دارد و برای درمان فشارخون یا BPH استفاده می‌شود.

ترازوسین و دوکسازوسین اثرات طولانی‌تری دارند و برای درمان مزمن مناسب‌ترند.

تامسولوسین و داروهای مشابه آن مانند آلفوزوسین و سیلودوسین اختصاصی‌تر برای گیرنده‌های α1A در پروستات هستند و به همین دلیل در بیماران مبتلا با

BPH با فشارخون طبیعی انتخاب بهتری محسوب می‌شوند، زیرا باعث افت فشارخون قابل توجه نمی‌شوند.

عوارض مهم این داروها شامل افت فشارخون ارتواستاتیک، سنکوپ در دوز اول (first-dose phenomenon)، و احتقان بینی است

آنتاگونیست اختصاصی α2

یوهیمبین نمونه‌ی اصلی این گروه است. با مهار گیرنده‌های α2 باعث افزایش آزادسازی نوراپی‌نفرین و افزایش فشارخون می‌شود. کاربرد تاریخی آن در درمان

اختلال نعوظ بوده اما امروزه به‌ندرت استفاده می‌شود

آنتاگونیست های بتا (بتا بلاکرها Beta-adrenergic blockers)

گیرنده‌های بتا به سه نوع تقسیم می‌شوند:

β1 : در قلب (افزایش ضربان و قدرت انقباض)

β2: در برونش‌ها، عروق و رحم (باعث شل شدن عضلات صاف)

β3 :در بافت چربی (تحریک لیپولیز)

مهار گیرنده‌های بتا باعث کاهش ضربان قلب، کاهش فشارخون، مهار ترشح رنین و کاهش نیاز اکسیژن قلب می‌شود

1. بتا بلاکرهای غیراختصاصی (β1 و β2)

این دسته شامل پروپرانولول ، نادلول، تیمولول ، پیندولول ، و سوتالول است.

*** پروپرانولول**

قرص های خوراکی 10، 20، 40 میلی گرمی دارد ، آمپول های 1 میلی گرمی دارد

اثرات اصلی این دارو قلبی و عروقی است، برای درمان فشارخون، آنژین صدری، آریتمی‌های قلبی، ترمور، اضطراب عملکردی، و پیشگیری از میگرن استفاده می‌شود.

در سکته قلبی MI هم بهبودی مریض را تسریع میکند).بعد از سکته(و هم از مرگ ناگهانی death sudden جلوگیری میکند.در آنژین صدری استفاده

میشود).آنژین پکتوریس.(نیاز قلب به اکسیژن را کم میکند .کاربردش در آنژین صدری پروفلاکتیک می باشد.میتواند فشار خون (عمدتا سیستولیک(را کاهش

دهد. در چند روز اول با کاهش برون ده قلب فشار خون را پایین می آورد. ولی در بازه ی زمانی طولانی تر سیستم رنین – آنژیوتانسین –آلدسترون را مهارمیکند.

پس پراپرانولول با کاهش قدرت و ریت قلب ،برون ده قلب و فشار خون سیستولیک را پایین می آورد و پس از چند روز دیاستول را هم کاهش میدهد . چون در

کلیه مهار گیرنده های β2آزاد شدن رنین را کم میکند .آنژیوتانسینوژن را به آنژیوتانسین تبدیل نمی شود .در صورت عدم وجود آنژیوتانسین عروق منقبض نمی

شود و دیاستول کاهش پیدا میکند . پس پراپرانولول و دیگر داروهای غیر انتخابی عمل کننده میتوانند این ندیکاسیون را داشته باشند . کاربرد دیگر در میگرن با

جلوگیری از گشاد شدن عروق خونرسان مغز نقش پیشگیری)پروفیلاکسی(دارد . در حمله کاربرد ندارد

*نادلول اثر طولانی‌تری دارد و در درمان فشارخون و آنژین مزمن کاربرد دارد.

*تیمولول در درمان گلوکوم (کاهش ترشح مایع زلالیه) به‌صورت قطره چشمی استفاده می‌شود.

*پیندولول دارای فعالیت سمپاتومیمتیک ذاتی است، یعنی علاوه بر بلوک گیرنده، تا حدی تحریک ضعیف هم دارد و در بیمارانی که دچار برادی‌کاردی هستند

عوارض مهم این داروها شامل برادی‌کاردی، برونکواسپاسم (به‌ویژه در آسم)، خستگی،، و اختلال عملکرد جنسی،است و نیز سردی اندام ها هم جزو عوارضش

است

عارضه ی سرد شدن اندام های انتهایی مثل یخ زدن دست و پای فرد و مرور زمان ریختن موی سر و نیز دست و پا ی فرد به علت کاهش گردش خون است

اختلال در عملکرد دستگاه تنفسی مثلا در کسانی که آسم خفیف دارند پراپرانولول باعث افزایش تنگی نفس میشود در افرادی که بیماری ها ی انسدادراه ها ی

هوایی دارند مانند آسم و برونشیت، داروهای بتا بلاکر غیراختصاصی نباید بدهیم

2. بتا بلاکر های اختصاصی

این داروها عمدتاً بر گیرنده‌های β1 در قلب اثر دارند و در بیماران مبتلا به آسم یا COPD ایمن‌تر هستند

شامل متوپرولول، آتنولول، اسمولول، بیزوپرولول، و بتاکسولول

* متوپرولول

انتخابی برای β_1 در دوزهای بالا ممکن است β_2 را هم مهار کند

شکل دارویی: قرص (تارتارات یا سوکسینات)، تزریقی

موارد مصرف:

* آتنولول

نوع گیرنده: انتخابی β_1

موارد مصرف:

فشار خون بالا ،آنژین صدری بعد از سکته قلبی

ویژگی‌ها:
نفوذ کمتر به مغز ⇒ عوارض CNS کمتر از متوپرولول
اثر طولانی‌تر ⇒ مصرف یک‌بار در روز کافی است

* اسمولول

نوع گیرنده: بسیار انتخابی برای β_1

روش مصرف: فقط تزریقی IV

*ویژگی: کنترل سریع و قابل تنظیم؛ در عرض چند دقیقه اثر می‌کند و پس از قطع تزریق به سرعت از بین می‌رود.

موارد مصرف:

کنترل حاد تاکی‌کاردی (مثل طی جراحی، سکته قلبی یا تیروتوکسیکوز)

کنترل ضربان قبل از جراحی یا در icu

*بیزوپرولول

نوع گیرنده: انتخابی β_1

ویژگی: انتخابی بالا و اثربخشی طولانی ⇒ مصرف یک‌بار در روز

موارد مصرف:

فشار خون بالا ،نارسایی مزمن قلبی (جزو داروهای استاندارد همراه با انالاپریل و اسپیرونولاکتون) ،آنژین صدری

بتاکسولول

نوع گیرنده: انتخابی β_1

شکل دارویی: قرص خوراکی، محلول چشمی (قطره بتاکسولول)

ویژگی خاص:

به دلیل نیمه‌عمر طولانی، مصرف روزی یک‌بار

در چشم‌پزشکی برای درمان گلوکوم (آب سیاه) استفاده می‌شود

عوارض: مشابه سایر بتابلاکرها ولی با احتمال کمتر اسپاسم برونشی

3. آنتاگونیست ها 1α 1β 2β

برخی داروها علاوه بر بلوک گیرنده بتا، خاصیت آلفابلاکری یا اثرات دیگر دارند.

* **لابتالول** گیرنده‌های β و α1 را مهار می‌کند و در درمان بحران فشارخون، پره‌اکلامپسی و شرایط اورژانسی کاهش فشارخون کاربرد دارد.

***کارودیلول** نیز گیرنده‌های β و α1 را مهار کرده و خاصیت آنتی‌اکسیدان دارد، بنابراین در نارسایی قلبی مزمن بسیار مفید است

قرص های 6/25 و12/5و25میلی گرمی دارند.یکی از کاربرد ان ها در درمان فشار خون افرادی که الاستیسیته ی)خاصیت ارتجاعی (عروقشان کم شده

است می باشد. کهولت سن باعث می شودکه الاستیسیته ی رگ ها از بین برود و فشار خون دیاستول افزایش یابد.این دو دارو در درمان فشارخون افراد مسن موثر

است.همچنین به عنوان داروی خط دوم درمان فشار خون در زنان باردار به کار می روند

کارودیلول در افرادی که CHF دارند به منظور جلوگیری از مرگ ناگهانی بکارمیرود

این ها خاصیت ضد رادیکال آزاد دارند و آنتی اکسیدان هستند بنابراین در افراد مسنی که فشار خون بالایی دارند به مرور زمان باعث می شوند خاصیت ارتجاعی

رگ ها افزایش پیدا کند

داروهای مهارکننده عملکرد نورون آدرنرژیک

این داروها مستقیماً بر پایانه‌های عصبی سمپاتیک اثر گذاشته و ترشح نوراپی‌نفرین را مهار می‌کنند.

***رزرپین** از گیاه Rauwolfia serpentina استخراج شده و با مهار ذخیرسازی نوراپی‌نفرین در وزیکول‌های سیناپسی موجب تخلیه تدریجی ذخایر

نوراپی‌نفرین می‌شود. این دارو باعث کاهش تون سمپاتیک و در نتیجه کاهش فشارخون می‌شود، ولی به‌علت عوارض شدید مانند افسردگی، خواب‌آلودگی و زوال

عملکرد ذهنی، امروزه به‌ندرت استفاده می‌شود.

***گوانتیدین** با جلوگیری از آزاد شدن نوراپی‌نفرین در انتهای عصبی اثر می‌کند. این دارو نیز امروزه تقریباً منسوخ شده است چون موجب افت فشارخون شدید

وضعیتی و تحمل‌پذیری پایین می‌شود

آگونیست‌های مرکزی گیرنده آلفا۲ (Central α2 agonists)

این گروه از داروها در واقع سمپاتولیتیک غیرمستقیم هستند که با تحریک گیرنده‌های α2 در ناحیه‌ی وازوموتور مدولا باعث کاهش خروج سمپاتیک به محیط می‌شوند.

***کلونیدین** یکی از مهم‌ترین داروهای این گروه است که علاوه بر درمان فشارخون، در ترک مواد مخدر و اضطراب نیز به کار می‌رود. قطع ناگهانی آن ممکن است

* **متیل‌دوپا** به متیل‌نوراپی‌نفرین تبدیل شده و در CNS گیرنده‌های α2 را تحریک می‌کند. داروی انتخابی در درمان فشارخون دوران بارداری است چون

برای جنین ایمن است.

***گوانفاسین** اثر مشابه کلونیدین دارد و گاهی در ADHD نیز تجویز می‌شود.

***تیزانیدین** نیز از همین خانواده است ولی عمدتاً به عنوان شل‌کننده‌ی عضلات در اسپاسم استفاده می‌شود


ANY
QUESTIONS?